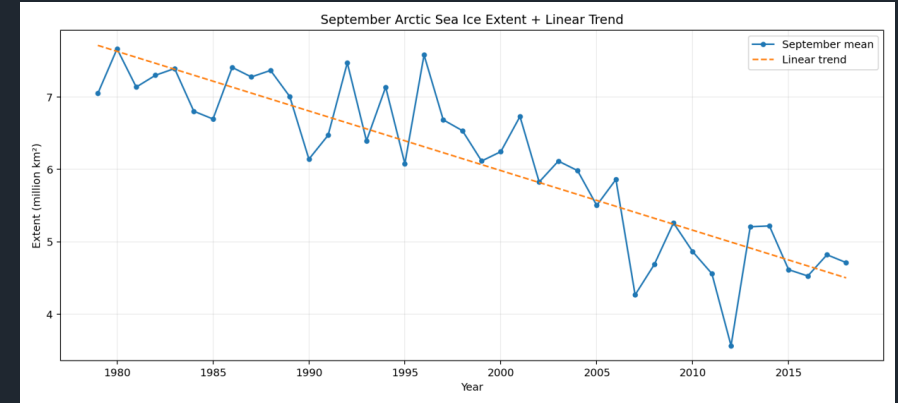


북극 해빙 면적 변화 데이터로 확인하기

원본 데이터 → 전처리 → 9월 평균 → 추세선 → 의미 해석



“그래프에서 장기 변화가 보일까?”

오늘의 데이터 분석 흐름

왜 전처리를 하는지 그래프의 변화를 통해 확인합니다.

① 원본 확인

열 이름
결측치
중복 확인

② 원본 시각화

일별 데이터를
그대로 그려
문제 발견

③ 데이터 추출

북반구
+ 9월
+ 필요한 열

④ 요약·분석

연도별 평균 + 선형 추세선

핵심 질문 | “전체 데이터를 그대로 보는 것보다 9월 평균으로 요약하면 무엇이 더 잘 보일까?”

데이터 불러오기 + 기본 확인

분석 전에 데이터의 구조와 문제를 먼저 확인합니다.

```
import pandas as pd

df = pd.read_csv('seaice.csv')

df.columns = df.columns.str.strip()

print(df.isnull().sum())
print(df.duplicated().sum())

print(df['Month'].unique())
print(df['hemisphere'].unique())

print(df.columns)
print(df[['Year', 'Month', 'Day',
          'Extent', 'hemisphere']])
```

왜 strip()?

원본 CSV의 열 이름에 앞뒤 공백이 있으므로 제거합니다.

확인 결과

결측치 0개 · 중복 0개
hemisphere: north / south

수업 포인트

전처리는 '무조건 삭제'가 아니라
먼저 확인하는 과정입니다.

전처리 전 시각화

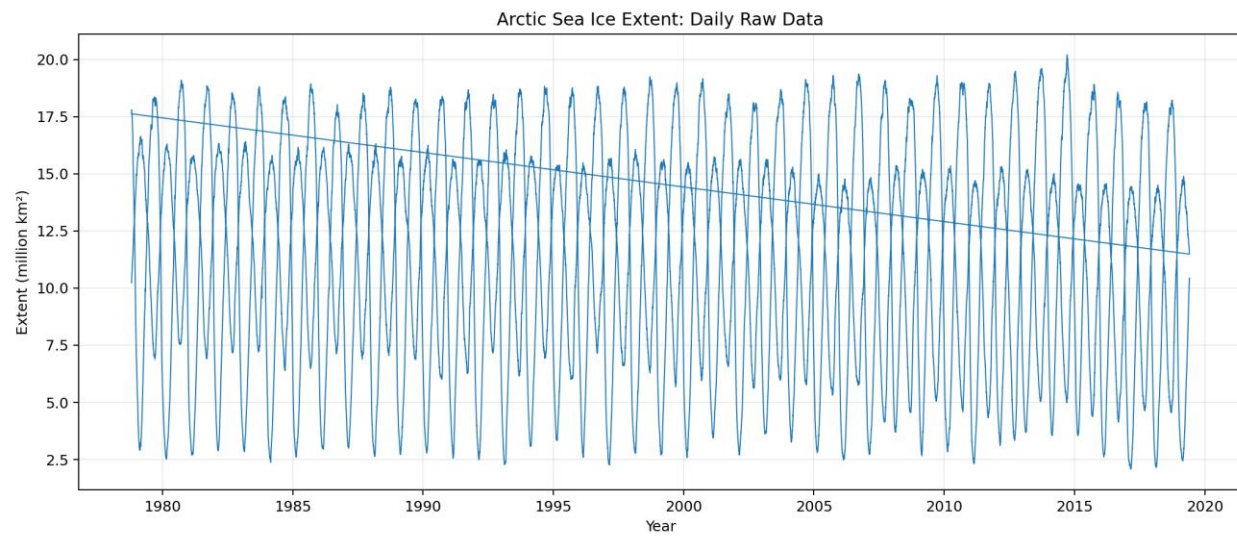
일별 원본 데이터를 그대로 그리면 어떤 모습일까?

```
import matplotlib.pyplot as plt
import koreanize_matplotlib

df['Date'] = pd.to_datetime(
    df[['Year', 'Month', 'Day']]
)

plt.figure(figsize=(14,6))
plt.plot(df['Date'], df['Extent'],
         linewidth=1)

plt.title('북극 해빙 면적: 일별 원본 시각화')
plt.xlabel('연도')
plt.ylabel('해빙 면적(백만 km²)')
plt.grid(alpha=0.3)
plt.tight_layout()
plt.show()
```



매년 증가·감소가 반복되어 장기 추세가 한눈에 잘 보이지 않습니다.

문제 발견

왜 그래프가 계속 위아래로 출렁일까? 계절에 따라 해빙 면적이 크게 변하기 때문입니다.

겨울 → 봄

해빙 면적 증가
대체로 3월경 연중 최대

봄 → 여름

기온 상승과 함께 해빙 감소

9월경

여름 동안 녹은 뒤
연중 최소 수준

따라서 장기 변화를 비교하기 위해 매년 같은 시기인 '9월'만 골라 비교합니다.

북반구의 9월 데이터만 추출

분석 목적에 필요한 행과 열만 선택합니다.

```
df = df[
    (df['hemisphere'] == 'north') &
    (df['Month'] == 9)
]

df = df[['Year', 'Extent']]

df
```

행 선택

```
hemisphere == 'north'
Month == 9
```

열 선택

Year와 Extent만 남겨 분석 목적에 집중

전처리 = 분석 목적에 맞게 필요한 데이터를 선택하고 정리하는 과정

같은 연도의 9월 데이터를 평균으로 요약

groupby → mean → reset_index

```
df_year =  
df.groupby('Year')['Extent'].mean().reset_index()
```

groupby('Year')

같은 연도끼리
묶기

mean()

Extent 평균
구하기

reset_index()

다시
표 형태로
정리

예: 2000년 9월의 여러 일별 값 → 2000년의 '9월 평균 해빙 면적' 1개

주의 | 9월의 '최솟값'을 구하는 것이 아니라 9월 한 달의 '평균'을 구합니다.

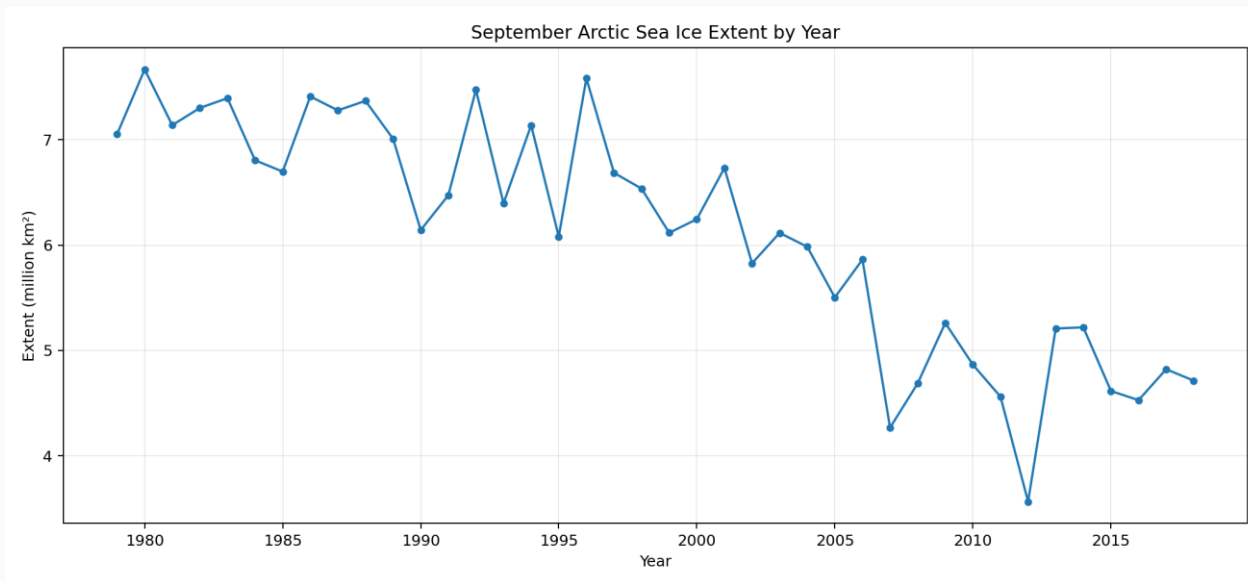
전처리 후 시각화

연도별 9월 평균을 연결하면 장기 변화가 훨씬 잘 보입니다.

```
df_year = (
    df.groupby('Year')['Extent']
      .mean()
      .reset_index()
)

plt.figure(figsize=(12,6))
plt.plot(df_year['Year'],
         df_year['Extent'],
         marker='o', markersize=3)

plt.title('연도별 북극 9월 빙하 면적 변화')
plt.xlabel('연도')
plt.ylabel('빙하 면적')
plt.grid(alpha=0.3)
plt.show()
```



연도별 변동은 있지만 전체적으로 낮아지는 모습이 보입니다.

선형 추세선 추가

들쭉날쭉한 실제 값 속에서 전체적인 방향을 확인합니다.

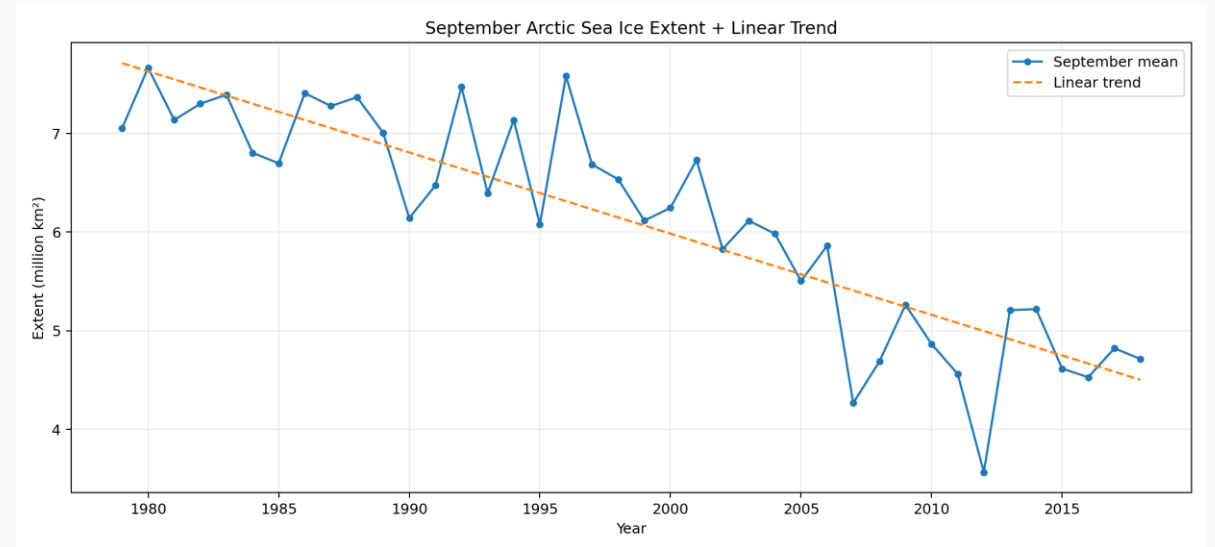
```
import numpy as np

기울기, 절편 = np.polyfit(
    df_year['Year'],
    df_year['Extent'],
    1
)

print('='*60)
print(f'기울기: {기울기:.2f}, 절편: {절편:.2f}')
print('='*60)

추세선 = 기울기 * df_year['Year'] + 절편

plt.plot(df_year['Year'], 추세선,
         linestyle='--',
         label='선형 추세선')
```



실제 계산값 | 기울기 -0.08 절편 170.70

기울기 -0.08은 무슨 뜻일까?

추세선에서 가장 중요한 해석 포인트

연도가 1년 증가할 때 9월 평균 해빙 면적이 약 0.08백만 km² 감소하는 추세

-0.08

기울기가 음수(-)
→ 전체적인 감소 방향

0.08백만 km²

$0.08 \times 1,000,000$
= 약 80,000 km²

중요!

매년 정확히 8만 km²씩
줄었다는 뜻은 아님

실제 값은 해마다 오르내리지만, 전체 기간을 직선으로 요약하면 감소하는 경향이 나타납니다.

그런데 절편 170.70은 왜 이렇게 클까?

절편은 Year=0일 때의 추세선 y값입니다.

$$y = -0.08 \times \text{Year} + 170.70$$

절편의 의미

Year가 0일 때의 y값이 170.70이라는 뜻입니다.
하지만 데이터는 1979~2018년 구간입니다.

왜 그래프에 170이 안 보일까?

관찰한 연도 구간의 추세선만 그리기 때문입니다.

수업에서는 무엇이 중요할까?

절편보다 '기울기의 부호와 크기'를 해석하는 것이 핵심

170.70은 현재 그래프의 y축 위치가 아니라, 직선을 Year=0까지 연장했을 때의 값입니다.

수업 정리

데이터를 그대로 보는 것과 분석 목적에 맞게 정리해서 보는 것은 다릅니다.

원본 데이터

계절 변화가 크게 반복되어
장기 추세 파악이 어려움

9월 추출

같은 계절끼리 비교하여
조건을 맞춤

연도별 평균

여러 일별 값을
연도당 하나의 값으로 요약

추세선

전체적인 변화 방향을
기울기로 해석

오늘의 결론 | 북극의 9월 해빙 면적은 연도별 차이는 있지만 장기적으로 감소하는 추세가 나타납니다.

데이터 분석의 핵심: 확인 → 선택·정리 → 시각화 → 비교 → 의미 해석